

抽象代数

2022年11月9日

在本试卷中, G 总为一个群, 它的运算记为乘法的形式, $p \in \mathbb{N}$ 总为一个素数, $\mathbb{F}_p$ 为 p 个元素的有限域。

1. (11分) 无需解方程, 证明 $x^{11} = \bar{1}$ 在乘法群 $(\mathbb{Z}/322\mathbb{Z})^\times$ 中有非平凡解 (即除 $x = \bar{1}$ 之外的解)。

2. (11分) 设 $N = \{e, a\}$ 为 G 的一个2阶正规子群。证明 N 必包含于 G 的中心。

3. (12分) 记 $G^{(1)}$ 为群 G 的换位子群 $[G, G]$ 。任给 $i > 1$, 记 $G^{(i)} = [G^{(i-1)}, G^{(i-1)}]$ 。

(1) 设 $N \trianglelefteq G$, 证明 $N^{(1)}$ 也在 G 中正规。以此证明任给 $i \geq 1$, 群 $G^{(i)}$ 均在 G 中正规。

(2) 设 G 为一个可解群, 证明 G 中存在一个交换的正规子群 K (即要求 $K \trianglelefteq G$ 且 K 为交换群)。

4. (14分) (1) 交错群 A_5 中的五阶元有多少个?

(2) 任给 A_5 中的五阶元 σ , 试问在 A_5 中有多少个元素与 σ 共轭?

(3) A_5 中的所有五阶元是否都属于同一个共轭类? 给出你的答案并解释原因。

5. (12分) 设 $|G| = p^3$ 且 $g \in G$ 为一个非中心元 (即 $g \notin Z(G)$)。证明 g 在 G 内的中心化子 $C_G(g)$ 的阶必为 p^2 。

6. (12分) 设 G 为一个有限群, p 为 $|G|$ 的一个素因子, Q 为 G 的一个 p -子群, 且 $Q \trianglelefteq G$ 。记 $\bar{G} = G/Q$, 且 $\pi : G \rightarrow \bar{G}$ 为商同态。证明 π 诱导了一个由 G 的 Sylow p -子群到 $\bar{G}$ 的 Sylow p -子群的一一对应。

7. (12分) 设 G 为一个单群, 且 $|G| = 168$, 试问 G 中有多少个7阶元?

8. (16分) 设 p 是一个奇素数 ($p \neq 2$)。通过以下步骤证明任何 $2p$ 阶群要么是一个循环群, 要么同构于二面体群 D_p 。

(1) 证明 G 的任意 p 阶子群均在 G 中正规。任取 G 中的一个 p 阶元 σ 以及一个二阶元 τ , 证明总存在 $i \in \mathbb{Z}$ 使得 $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma^i$ 。

(2) 证明 $i \equiv \pm 1 \pmod{p}$ 。

- (3) 证明如果 $i \equiv 1 \pmod{p}$, 则 G 是一个 $2p$ 阶循环群。
- (4) 证明如果 $i \equiv -1 \pmod{p}$, 则 G 同构于二面体群 D_p 。